



الهندسة والهندسة الإحداثية

مفتاح الإجابات

المسافة ونقطة المنتصف

1 أوجد المسافة بين (1, 2) و (4, 6).

$$d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

2 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين (2, -3) و (8, 5).

$$\text{نقطة المنتصف} = \left(\frac{2+8}{2}, \frac{-3+5}{2} \right) = (5, 1)$$

3 أوجد المسافة بين (-2, 1) و (3, -11).

$$d = \sqrt{(3-(-2))^2 + (-11-1)^2} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13.$$

4 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين (-4, 7) و (6, -3).

$$\text{نقطة المنتصف} = \left(\frac{-4+6}{2}, \frac{7-3}{2} \right) = (1, 2)$$

الميل

5 أوجد ميل المستقيم المار بـ (1, 2) و (5, 10).

$$m = \frac{10-2}{5-1} = \frac{8}{4} = 2.$$

6 أوجد ميل المستقيم المار بـ (-3, 4) و (2, -6).

$$m = \frac{-6-4}{2-(-3)} = \frac{-10}{5} = -2.$$

7 أوجد ميل المستقيم المار بـ (0, 0) و (6, 9).

$$m = \frac{9-0}{6-0} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}.$$

8 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ (1, 1) و (4, 1) أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.

كلتا النقطتين لهما $y = 1$ ، إذن المستقيم أفقي الميل $= 0$.

معادلات المستقيمات

9 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة (3, 5)، على الصورة $y = mx + c$.

$$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 1.$$

- 10 أوجد معادلة المستقيم المار بـ $(0, 4)$ و $(2, 10)$.
 $y = 3x + 4$: وهو y باستخدام مقطع $m = \frac{10 - 4}{2 - 0} = 3$.
 11 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.
 مع محور $x = 6$: $y = 0$; مع محور $y = 4$: $x = 0$.
 12 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(2, 9)$.
 نفس الميل $4: y - 9 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x + 1$.

المستقيمات المتوازية والمتعامدة

- 13 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.
 $m = -\frac{1}{5}$.
 14 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذلك.
 متوازيان كلاهما ميله 2.
 15 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة $(3, 4)$.
 الميل العمودي هو $3: y - 4 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 5$.

معادلة الدائرة

- 16 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.
 $x^2 + y^2 = 36$.
 17 اكتب معادلة دائرة مركزها $(2, -3)$ ونصف قطرها 5.
 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$.
 18 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.
 المركز: $(1, -4)$. نصف القطر: 7.
 19 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة $(3, 4)$.
 نصف القطر $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. المعادلة: $x^2 + y^2 = 25$.

الدوائر: الأوتار والأقواس

20 نصف قطرها 5 ومركزها O ، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A و B على دائرة

$$AB = 2(5)\sin(45^\circ) = 10(0.7071) \approx 7.07.$$

21 وتر في دائرة نصف قطرها 10 سم طوله 12 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

$$\text{نصف الوتر يساوي } 6 \text{ سم. المسافة } = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$$

22 أوجد محيط دائرة نصف قطرها 9 سم، بدلالة π .

$$C = 2\pi r = 18\pi \text{ سم.}$$

مجموع زوايا المضلعات

23 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لمسدس 6 أضلاع.

$$(n - 2)180^\circ = (6 - 2)180^\circ = 720^\circ.$$

24 أوجد قياس كل زاوية داخلية في خماسي منتظم.

$$\text{المجموع } = 540^\circ = (5 - 2)180^\circ. \text{ كل زاوية } = \frac{540^\circ}{5} = 108^\circ.$$

25 مضلع مجموع زواياه الداخلية 1440° . أوجد عدد أضلاعه.

$$(n - 2)180^\circ = 1440^\circ \Rightarrow n - 2 = 8 \Rightarrow n = 10.$$

المحيط والمساحة

26 مستطيل طوله 12 وعرضه 7. أوجد محيطه ومساحته.

$$\text{المحيط } = 2(12 + 7) = 38. \text{ المساحة } = 12 \times 7 = 84.$$

27 مثلث قائم الزاوية ضلعه القائمان 6 و 8. أوجد مساحته ووتره.

$$\text{المساحة } = \frac{1}{2}(6)(8) = 24. \text{ الوتر } = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

28 سداسي منتظم طول ضلعه 4، ومساحته $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. أوجد مساحته بصورة دقيقة.

$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2}(16) = 24\sqrt{3}.$$

الهندسة الإحداثية: التعرف على الأشكال

29 بيّن أن المثلث الذي رؤوسه $A(0, 0)$ ، $B(4, 0)$ ، $C(4, 3)$ مثلث قائم الزاوية.

B رأسي، إذن هما متعامدان؛ والزاوية القائمة عند BC أفقي و AB .

30 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-2, 1)$ ، $B(2, 4)$ ، $C(5, 0)$ تشكل مثلثاً قائم الزاوية، باستخدام مربعات أطوال الأضلاع.

عند $AB^2 + BC^2 = 50 = AC^2$ بما أن $AB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ ، $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ ، $AC^2 = 7^2 + 1^2 = 50$. فإن المثلث قائم الزاوية

31 حدد ما إذا كان المثلث الذي رؤوسه $A(1, 2)$ ، $B(5, 2)$ ، $C(3, 6)$ متساوي الساقين.

والمثلث متساوي الساقين $AC = BC$ إذن $AC = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ و $BC = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$

المنصف العمودي لقطعة مستقيمة

32 أوجد معادلة المنصف العمودي للقطعة الواصلة بين $(2, 3)$ و $(8, 7)$.

$(5, 5)$. ميل القطعة $= \frac{7-3}{8-2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $-\frac{3}{2}$. المعادلة: $y - 5 = -\frac{3}{2}(x - 5) \Rightarrow y = -\frac{3}{2}x + \frac{25}{2}$ نقطة المنتصف

33 أوجد معادلة المنصف العمودي للقطعة الواصلة بين $(0, 0)$ و $(6, 8)$.

$(3, 4)$. ميل القطعة $= \frac{8-0}{6-0} = \frac{4}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $-\frac{3}{4}$. المعادلة: $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$ نقطة المنتصف

34 قطعة مستقيمة طرفاها $(1, 5)$ و $(7, 5)$. أوجد معادلة منصفها العمودي.

نقطة المنتصف $(4, 5)$. القطعة أفقية ميلها 0 ، إذن منصفها العمودي هو المستقيم الرأسي $x = 4$.

مسائل لفظية: الهندسة على شبكة إحداثية

35 يتكون من جزأين. تُصمّم حديقة عامة على شبكة إحداثية بالأمتار، ويوجد بها بوابتان عند $A(0, 0)$ و $B(80, 60)$. هذا السؤال

أ أوجد المسافة المستقيمة بين البوابتين. متراً $AB = \sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{6400 + 3600} = \sqrt{10000} = 100$. عند نقطة منتصف المسافة بين البوابتين. أوجد إحداثياتها. نقطة المنتصف $(40, 30) = \left(\frac{0+80}{2}, \frac{0+60}{2}\right)$.
ب توضع نافورة

36 يتكون من جزأين. رشاش ري دائري مركزه (5, 5) على شبكة إحداثية لمزرعة بالأمتار، ونصف قطر ريه 12 متراً. هذا السؤال

أ اكتب معادلة الدائرة التي يغطيها الرشاش. $(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 144$.

متراً، وهي أقل من نصف القطر 12، إذن الشجرة تقع داخل منطقة الري. منطقة الري أو عليها أو خارجها. المسافة من المركز ≈ 9.85 . $= \sqrt{(14 - 5)^2 + (9 - 5)^2} = \sqrt{81 + 16} = \sqrt{97}$
ب حدد ما إذا كانت شجرة عند (14, 9) تقع داخل

اختيار من متعدد المسافة ونقطة المنتصف

37 أوجد المسافة بين (2, 3) و(6, 6).

أ. 5

ب. 25

ج. $\sqrt{7}$

د. 7

$$\sqrt{(6 - 2)^2 + (6 - 3)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5.$$

38 أوجد نقطة منتصف (3, -4) و(9, 6).

أ. (6, 1)

ب. (6, 2)

ج. (12, 2)

د. (3, 10)

$$\left(\frac{3 + 9}{2}, \frac{-4 + 6}{2} \right) = (6, 1).$$

39 أوجد المسافة بين $(-3, 2)$ و $(5, -13)$.

أ. 17

ب. 15

ج. 19

د. 289

$$\sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17.$$

40 أوجد نقطة منتصف $(-5, 8)$ و $(7, -2)$.

أ. $(6, 1)$

ب. $(1, 6)$

ج. $(2, 6)$

د. $(1, 3)$

$$\left(\frac{-5 + 7}{2}, \frac{8 - 2}{2} \right) = (1, 3).$$

41 أوجد المسافة بين النقطتين المبيّنتين.

أ. $\sqrt{5}$

ب. 4

ج. 3

د. 5

$$\sqrt{(5 - 1)^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5.$$

42 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المبيّنتين.

أ. $(4, 3)$

ب. $(2, 6)$

ج. $(2, 3)$

د. $(8, 6)$

$$\left(\frac{-2+6}{2}, \frac{3+3}{2} \right) = (2, 3).$$

اختيار من متعدد الميل

43 أوجد ميل الخط المار بـ $(2, 3)$ و $(6, 11)$.

أ. 8

ب. 0.5

ج. 4

د. 2

$$m = \frac{11-3}{6-2} = 2.$$

44 أوجد ميل الخط المار بـ $(-2, 5)$ و $(3, -10)$.

أ. $-\frac{1}{3}$

ب. -15

ج. -3

د. 3

$$m = \frac{-10-5}{3-(-2)} = \frac{-15}{5} = -3.$$

45 أوجد ميل الخط المار بـ $(0, 0)$ و $(8, 12)$.

أ. 1.5

ب. $\frac{8}{12}$

ج. 96

د. $\frac{2}{3}$

$$m = \frac{12}{8} = 1.5.$$

46 حدد ما إذا كان الخط المار بـ $(2, 3)$ و $(2, 9)$ أفقياً أم رأسياً أم لا هذا ولا ذاك.

أ. أفقي

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. رأسي

تتشرك النقطتان في $x = 2$: الخط رأسي.

اختيار من متعدد معادلات الخطوط

47 أوجد معادلة الخط الذي ميله 3 ويمر بـ $(2, 4)$ ، بالصورة $y = mx + c$.

أ. $y = 3x + 4$

ب. $y = 3x - 2$

ج. $y = 3x + 2$

د. $y = 2x - 3$

$$4 = 3(2) + c \Rightarrow c = -2.$$

48 أوجد معادلة الخط المار بـ (0, 5) و (3, 14).

أ. $y = 5x + 3$

ب. $y = 9x + 5$

ج. $y = 3x + 5$

د. $y = 3x - 5$

ي. نقطة تقاطع $y = 5x + 3$ ؛ $c = 5$ ؛ $m = \frac{14 - 5}{3} = 3$

49 أوجد نقطتي تقاطع الخط $3x + 4y = 24$ مع المحورين x و y .

أ. $x = 8, y = 6$

ب. $x = 6, y = 8$

ج. $x = 24, y = 24$

د. $x = 4, y = 3$

عند $x = 8$ ؛ $y = 0$ عند $y = 6$ ؛ $x = 0$.

50 اكتب معادلة الخط الموازي لـ $y = 5x - 2$ والمار بـ (1, 8).

أ. $y = 5x + 3$

ب. $y = -\frac{1}{5}x + 3$

ج. $y = 5x - 3$

د. $y = 5x + 8$

$8 = 5(1) + c \Rightarrow c = 3$.

51 أوجد معادلة الخط المار بـ (1, 3) و (4, 12).

أ. $y = 3x + 3$

ب. $y = x + 3$

ج. $y = 3x - 3$

د. $y = 3x$

$$m = \frac{12 - 3}{4 - 1} = 3; 3 = 3(1) + c \Rightarrow c = 0.$$

52 يوضح الرسم البياني خطأً مستقيماً. أوجد معادلته بالصورة $y = mx + c$ بقراءة الرسم البياني.

أ. $y = \frac{1}{2}x + 1$

ب. $y = 2x + 1$

ج. $y = x + 1$

د. $y = 2x - 1$

يقطع الخط محور y عند 1 ويرتفع 2 لكل 1 أفقيًا: $y = 2x + 1$.

اختيار من متعدد الخطوط المتوازية والمتعامدة

53 اذكر ميل خط عمودي على خط ميله 4.

أ. $-\frac{1}{4}$

ب. 4

ج. $\frac{1}{4}$

د. -4

حاصل ضرب ميلي الخطين المتعامدين $-\frac{1}{4}$: -1 .

54 حدد ما إذا كان الخطان $y = 3x + 2$ و $y = 3x - 5$ متوازيين أم متعامدين أم لا هذا ولا ذاك.

أ. متوازيان

ب. متعامدان

ج. لا هذا ولا ذاك

د. نفس الخط

كلاهما ميله 3: متوازيان.

55 أوجد معادلة الخط العمودي على $y = -\frac{1}{4}x + 3$ ، والمار بـ $(4, 5)$.

أ. $y = 4x - 5$

ب. $y = 4x + 11$

ج. $y = -\frac{1}{4}x + 6$

د. $y = 4x - 11$

الميل العمودي $-11 = c \Rightarrow c = -11$ $4(4) + c = 5: 4 =$.

56 حدد ما إذا كان الخطان $y = 2x + 1$ و $y = -0.5x + 4$ متوازيين أم متعامدين أم لا هذا ولا ذاك.

أ. متعامدان

ب. متوازيان

ج. لا هذا ولا ذاك

د. نفس الخط

حاصل ضرب الميلين 2 و -0.5 يساوي -1: متعامدان.

اختيار من متعدد معادلة الدائرة

57 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 8.

أ. $x^2 + y^2 = 64$

ب. $x^2 + y^2 = 16$

ج. $x^2 + y^2 = 8$

د. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 64$

$r^2 = 64$.

58 اكتب معادلة دائرة مركزها $(3, -2)$ ونصف قطرها 7.

أ. $(x - 3)^2 - (y + 2)^2 = 49$

ب. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 49$

ج. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 7$

د. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 49$

$(x - 3)^2 + (y - (-2))^2 = 7^2$.

59 أوجد نصف قطر ومركز الدائرة $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 81$.

أ. المركز $(2, -5)$ ، نصف القطر 9

ب. المركز $(-2, 5)$ ، نصف القطر 9

ج. المركز $(-2, 5)$ ، نصف القطر 81

د. المركز $(2, 5)$ ، نصف القطر 9

$(x - (-2))^2 + (y - 5)^2 = 9^2$.

60 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بـ(6, 8).

أ. $x^2 + y^2 = 100$

ب. $x^2 + y^2 = 10$

ج. $x^2 + y^2 = 196$

د. $x^2 + y^2 = 48$

$r = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10; r^2 = 100.$

61 اكتب معادلة الدائرة المُبيّنة، التي مركزها نقطة الأصل.

أ. $x^2 + y^2 = 10$

ب. $x^2 + y^2 = 5$

ج. $x^2 + y^2 = 20$

د. $x^2 + y^2 = 25$

$r = 5; r^2 = 25.$

62 الدائرة المُبيّنة مركزها (1, 2) ونصف قطرها مُبيّن. اكتب معادلتها.

أ. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 8$

ب. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$

ج. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$

د. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4^2.$

اختيار من متعدد الدوائر: الأوتار والأقواس

63 النقطتان A و B على دائرة نصف قطرها 8 ومركزها O، بزاوية مركزية $\angle AOB = 60^\circ$. أوجد طول القوس AB، بدلالة π .
تقع

أ. $\frac{16\pi}{3}$

ب. $\frac{4\pi}{3}$

ج. 16π

د. $\frac{8\pi}{3}$

القوس $= \frac{60}{360} \times 2\pi(8) = \frac{8\pi}{3}$.

64 وتر في دائرة نصف قطرها 13 سم طوله 24 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

أ. 7

ب. 1

ج. 12

د. 5

نصف الوتر 12 = ؛ المسافة 5 $= \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25}$ سم.

65 أوجد محيط دائرة نصف قطرها 11 سم، بدلالة π .

أ. 121π

ب. 44π

ج. 22π

د. 11π

سم. $C = 2\pi(11) = 22\pi$

66 أوجد طول قوس القطاع ذي الزاوية 90° المُبين، بدلالة π .

أ. 12π

ب. 3π

ج. 1.5π

د. 6π

القوس $= \frac{90}{360} \times 2\pi(6) = 3\pi$.

اختيار من متعدد مجموع زوايا المضلع

67 أوجد مجموع زوايا الشكل الثماني 8 أضلاع.

أ. 720°

ب. $1,440^\circ$

ج. 900°

د. $1,080^\circ$

$(8 - 2) \times 180 = 1,080^\circ$.

68 أوجد قياس كل زاوية داخلية لسداسي منتظم.

أ. 140°

ب. 135°

ج. 108°

د. 120°

المجموع 720° ؛ كل زاوية $120^\circ = 720 \div 6$.

69 مضلع مجموع زواياه الداخلية $1,620^\circ$. أوجد عدد أضلاعه.

أ. 10

ب. 12

ج. 9

د. 11

$$(n - 2) \times 180 = 1,620 \Rightarrow n - 2 = 9 \Rightarrow n = 11.$$

70 أوجد مجموع زوايا الشكل العشاري 10 أضلاع.

أ. $1,800^\circ$

ب. $1,260^\circ$

ج. $1,080^\circ$

د. $1,440^\circ$

$$(10 - 2) \times 180 = 1,440^\circ.$$

اختيار من متعدد المحيط والمساحة

71 مستطيل طوله 15 وعرضه 9، كما هو مبيّن. أوجد محيطه ومساحته.

أ. $P = 135, A = 48$

ب. $P = 48, A = 135$

ج. $P = 24, A = 135$

د. $P = 48, A = 24$

$$P = 2(15 + 9) = 48; A = 15 \times 9 = 135.$$

72 مثلث قائم الزاوية ضلعه 5 و12، كما هو مُبين. أوجد مساحته ووتره.

أ. الوتر = 13، $A = 60$

ب. الوتر = 17، $A = 30$

ج. الوتر = 13، $A = 30$

د. الوتر = 12، $A = 30$

$$A = \frac{1}{2}(5)(12) = 30 \text{ الوتر} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13.$$

73 سداسي منتظم طول ضلعه 6، ومساحته $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. أوجد مساحته بالصورة الدقيقة.

أ. $36\sqrt{3}$

ب. $108\sqrt{3}$

ج. $54\sqrt{3}$

د. $18\sqrt{3}$

$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2}(36) = 54\sqrt{3}.$$

74 خماسي منتظم طول ضلعه 8، ومساحته $A \approx 1.72s^2$. أوجد مساحته لأقرب عدد صحيح.

أ. 110

ب. 124

ج. 96

د. 14

$$A \approx 1.72(64) \approx 110.$$

اختيار من متعدد الهندسة الإحداثية: تحديد الأشكال

75 هل المثلث برؤوس $A(0, 0)$ ، $B(6, 0)$ ، $C(6, 4)$ مثلث قائم الزاوية؟

أ. لا

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. نعم

د. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضاً

نعم: B رأسى، إذن يلتقيان بزاوية قائمة عند BC أفقي و AB

76 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-3, 2)$ ، $B(1, 5)$ ، $C(4, 1)$ تكون مثلثاً قائم الزاوية، باستخدام مربعات المسافات.

أ. فقط إذا كان متساوي الأضلاع أيضاً

ب. لا

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. نعم

نعم: B فهو مثلث قائم الزاوية عند $AB^2 + BC^2 = AC^2$ ، بما أن $AB^2 = 25$ ، $BC^2 = 25$ ، $AC^2 = 50$.

77 حدد ما إذا كان المثلث برؤوس $A(2, 3)$ ، $B(6, 3)$ ، $C(4, 7)$ متساوي الساقين.

أ. لا

ب. فقط إذا كان قائم الزاوية أيضاً

ج. نعم

د. لا يمكن تحديد ذلك

ضلعان متساويان، إذن نعم: $BC = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}$ و $AC = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}$

78 هل المثلث المُبَيَّن قائم الزاوية؟

أ. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضاً

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. لا

د. نعم

يلتقي الضلعان بزاوية قائمة، كما هو مُبَيَّن.

79 هل المثلث المُبَيَّن متساوي الساقين أم مختلف الأضلاع أم متساوي الأضلاع؟

أ. متساوي الساقين

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. متساوي الأضلاع

د. مختلف الأضلاع

ضلعان من الأضلاع الثلاثة المُبَيَّنة متساويان في الطول: متساوي الساقين.

اختيار من متعدد المحور العمودي لقطعة مستقيمة

80 أوجد معادلة المحور العمودي للقطعة الواصلة بين (1, 4) و (7, 10).

أ. $y = -x + 11$

ب. $y = x - 11$

ج. $y = x + 11$

د. $y = -x + 7$

نقطة المنتصف (4, 7) ؛ ميل القطعة 1 ؛ الميل العمودي $y - 7 = -(x - 4)$ ؛ $y - 7 = -1$.

81 قطعة مستقيمة طرفاها $(2, 0)$ و $(2, 8)$. أوجد معادلة محورها العمودي.

أ. $x = 4$

ب. $y = 4$

ج. $y = 2$

د. $x = 2$

نقطة المنتصف $(2, 4)$ ؛ القطعة رأسية، إذن المحور أفقي: $y = 4$.

82 قطعة مستقيمة طرفاها $(3, 6)$ و $(9, 6)$. أوجد معادلة محورها العمودي.

أ. $x = 3$

ب. $y = 6$

ج. $y = 9$

د. $x = 6$

نقطة المنتصف $(6, 6)$ ؛ القطعة أفقية، إذن المحور رأسي: $x = 6$.

83 أوجد معادلة المحور العمودي للقطعة الواصلة بين $(-2, 1)$ و $(4, 9)$.

أ. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

ب. $y = -\frac{3}{4}x + 5$

ج. $y = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{4}$

د. $y = \frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

نقطة المنتصف $(1, 5)$ ؛ ميل القطعة $\frac{4}{3}$ ؛ الميل العمودي $-\frac{3}{4}$.

اختيار من متعدد مسائل لفظية: الهندسة على شبكة إحداثية

84 مدينة على شبكة إحداثية بالمتري. توجد بوابتان عند (10, 20) و(50, 60). أوجد المسافة بين البوابتين، لأقرب متر. صُمِّمَتْ حديقة

أ. 113

ب. 40

ج. 57

د. 80

$$\sqrt{40^2 + 40^2} = 40\sqrt{2} \approx 57 \text{ م.}$$

85 ري دائري مركزه (8, 8) على شبكة إحداثية لمزرعة بالمتري ونصف قطره 15 متراً. اكتب معادلة الدائرة التي يرويها. رشاش

$$(x + 8)^2 + (y + 8)^2 = 225 \text{ أ.}$$

$$(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 15 \text{ ب.}$$

$$(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 225 \text{ ج.}$$

$$(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 30 \text{ د.}$$

$$(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 15^2.$$

86 إحداثية بالكم: مخيم أساسي عند (3, 4) وقمة عند (15, 4). أوجد نقطة المنتصف، لاستخدامها كمحطة إعادة تموين. يحدد مساح نقطتين على خريطة

أ. (6, 4)

ب. (9, 8)

ج. (9, 4)

د. (18, 8)

$$\left(\frac{3 + 15}{2}, \frac{4 + 4}{2}\right) = (9, 4).$$

اختيار من متعدد سهل

87 أوجد المسافة بين $(3, 2)$ و $(-2, 14)$.

أ. 15

ب. 13

ج. 17

د. 11

$$d = \sqrt{(-2 - 3)^2 + (14 - 2)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

88 أوجد المسافة بين $(-7, -8)$ و $(2, 4)$.

أ. 15

ب. 17

ج. 21

د. 13

$$d = \sqrt{(2 - (-7))^2 + (4 - (-8))^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15.$$

89 أوجد المسافة بين $(-5, 7)$ و $(-17, 23)$.

أ. 22

ب. 28

ج. 20

د. 18

$$d = \sqrt{(-17 - (-5))^2 + (23 - 7)^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20.$$

90 أوجد المسافة بين $(7, 4)$ و $(4, 0)$.

أ. 8

ب. 3

ج. 7

د. 5

$$d = \sqrt{(4 - 7)^2 + (0 - 4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

91 أوجد المسافة بين $(4, 0)$ و $(7, -4)$.

أ. 5

ب. 3

ج. 7

د. 8

$$d = \sqrt{(7 - 4)^2 + (-4 - 0)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

92 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(7, 6)$ و $(-9, 2)$.

أ. $(0, 4)$

ب. $(0, 5)$

ج. $(-1, 5)$

د. $(-1, 4)$

$$. = \left(\frac{7 - 9}{2}, \frac{6 + 2}{2} \right) = (-1, 4) \text{ نقطة المنتصف}$$

93 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(8, 3)$ و $(0, -1)$.

أ. $(4, 2)$

ب. $(4, 1)$

ج. $(5, 2)$

د. $(5, 1)$

$$\text{نقطة المنتصف} = \left(\frac{8+0}{2}, \frac{3+(-1)}{2} \right) = (4, 1).$$

94 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-1, 0)$ و $(-1, 2)$.

أ. $(0, 2)$

ب. $(-1, 1)$

ج. $(0, 1)$

د. $(-1, 2)$

$$\text{نقطة المنتصف} = \left(\frac{-1+(-1)}{2}, \frac{0+2}{2} \right) = (-1, 1).$$

95 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-6, 7)$ و $(-6, 1)$.

أ. $(-5, 5)$

ب. $(-5, 4)$

ج. $(-6, 5)$

د. $(-6, 4)$

$$\text{نقطة المنتصف} = \left(\frac{-6+(-6)}{2}, \frac{7+1}{2} \right) = (-6, 4).$$

96 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-5, 2)$ و $(9, -4)$.

أ. $(2, -1)$

ب. $(3, 0)$

ج. $(3, -1)$

د. $(2, 0)$

نقطة المنتصف $(2, -1) = \left(\frac{-5+9}{2}, \frac{2-4}{2} \right)$.

97 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-3, 2)$ و $(-6, 3)$.

أ. -3

ب. $-\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{3}$

د. -1

$$m = \frac{3-2}{-6-(-3)} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}.$$

98 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-5, 2)$ و $(-3, 0)$.

أ. 0

ب. $-\frac{1}{2}$

ج. -1

د. 1

$$m = \frac{0-2}{-3-(-5)} = \frac{-2}{2} = -1.$$

99 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-5, -5)$ و $(6, 17)$.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{24}{11}$

ج. 2

د. -2

$$m = \frac{17 - (-5)}{6 - (-5)} = \frac{22}{11} = 2.$$

100 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(6, 1)$ و $(5, 2)$.

أ. -3

ب. -2

ج. -1

د. 1

$$m = \frac{2 - 1}{5 - 6} = \frac{1}{-1} = -1.$$

101 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(0, 1)$ و $(5, 21)$.

أ. -4

ب. $\frac{1}{4}$

ج. 4

د. $\frac{22}{5}$

$$m = \frac{21 - 1}{5 - 0} = \frac{20}{5} = 4.$$

اختيار من متعدد متوسط

102 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 4 ويمر بالنقطة $(-4, 3)$ ، على الصورة $y = mx + c$.

أ. $y = 4x + 21$

ب. $y = 4x + 19$

ج. $y = -4x + 19$

د. $y = 4x - 19$

$$y - 3 = 4(x - (-4)) \Rightarrow y = 4x + 19.$$

103 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله -4 ويمر بالنقطة $(-5, -5)$ ، على الصورة $y = mx + c$.

أ. $y = -4x + 25$

ب. $y = -4x - 23$

ج. $y = 4x - 25$

د. $y = -4x - 25$

$$y - (-5) = -4(x - (-5)) \Rightarrow y = -4x - 25.$$

104 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله -3 ويمر بالنقطة $(6, 2)$ ، على الصورة $y = mx + c$.

أ. $y = -3x + 20$

ب. $y = -3x + 22$

ج. $y = 3x + 20$

د. $y = -3x - 20$

$$y - 2 = -3(x - 6) \Rightarrow y = -3x + 20.$$

105 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله -3 ويمر بالنقطة $(-4, 2)$ ، على الصورة $y = mx + c$.

أ. $y = -3x - 10$

ب. $y = -3x + 10$

ج. $y = 3x - 10$

د. $y = -3x - 8$

$$y - 2 = -3(x - (-4)) \Rightarrow y = -3x - 10.$$

106 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(-2, -3)$ ، على الصورة $y = mx + c$.

أ. $y = 2x + 3$

ب. $y = 2x + 1$

ج. $y = -2x + 1$

د. $y = 2x - 1$

$$y - (-3) = 2(x - (-2)) \Rightarrow y = 2x + 1.$$

107 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 4 .

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $-\frac{1}{4}$

ج. 4

د. $-\frac{1}{6}$

$$m = -\frac{1}{4}.$$

108 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله $\frac{4}{3}$.

أ. $-\frac{1}{2}$

ب. $\frac{4}{3}$

ج. $-\frac{3}{4}$

د. $\frac{3}{4}$

$m = -\frac{3}{4}$.

109 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله $\frac{3}{5}$.

أ. $-\frac{5}{3}$

ب. -1

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{5}{3}$

$m = -\frac{5}{3}$.

110 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله $\frac{2}{5}$.

أ. $\frac{2}{5}$

ب. $\frac{5}{2}$

ج. $-\frac{5}{4}$

د. $-\frac{5}{2}$

$m = -\frac{5}{2}$.

111 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله $\frac{4}{7}$.

أ. $\frac{7}{4}$

ب. $-\frac{7}{6}$

ج. $-\frac{7}{4}$

د. $\frac{4}{7}$

$m = -\frac{7}{4}$.

112 اكتب معادلة دائرة مركزها $(-1, -2)$ ونصف قطرها 4.

أ. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$

ب. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$

ج. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$

د. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$

$(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$.

113 اكتب معادلة دائرة مركزها $(-6, -2)$ ونصف قطرها 3.

أ. $(x + 6)^2 + (y + 2)^2 = 16$

ب. $(x - 6)^2 + (y + 2)^2 = 9$

ج. $(x + 6)^2 + (y - 2)^2 = 9$

د. $(x + 6)^2 + (y + 2)^2 = 9$

$(x + 6)^2 + (y + 2)^2 = 9$.

114 اكتب معادلة دائرة مركزها $(-4, 5)$ ونصف قطرها 3.

أ. $(x + 4)^2 + (y - 5)^2 = 9$

ب. $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 9$

ج. $(x + 4)^2 + (y - 5)^2 = 16$

د. $(x + 4)^2 + (y + 5)^2 = 9$

$(x + 4)^2 + (y - 5)^2 = 9$.

115 اكتب معادلة دائرة مركزها $(1, 1)$ ونصف قطرها 7.

أ. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 49$

ب. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 64$

ج. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 49$

د. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 49$

$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 49$.

116 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 3.

أ. $x^2 + (y - 1)^2 = 9$

ب. $x^2 + y^2 = 16$

ج. $x^2 + y^2 = 9$

د. $(x - 1)^2 + y^2 = 9$

$x^2 + y^2 = 9$.

اختيار من متعدد صعب

117 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لتساعي 9 أضلاع.

أ. 1440°

ب. 1620°

ج. 1260°

د. 1080°

$$(n - 2)180^\circ = (9 - 2)180^\circ = 1260^\circ .$$

118 أوجد قياس كل زاوية داخلية في اثنا عشري منتظم.

أ. 30°

ب. 155°

ج. 150°

د. 145°

$$\text{المجموع} = 1800^\circ = (12 - 2)180^\circ . \text{ كل زاوية } = 150^\circ = \frac{1800^\circ}{12} .$$

119 أوجد قياس كل زاوية داخلية في تساعي منتظم.

أ. 145°

ب. 140°

ج. 135°

د. 40°

$$\text{المجموع} = 1260^\circ = (9 - 2)180^\circ . \text{ كل زاوية } = 140^\circ = \frac{1260^\circ}{9} .$$

120 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لثمانى 8 أضلاع.

أ. 1440°

ب. 1260°

ج. 1080°

د. 900°

$$(n - 2)180^\circ = (8 - 2)180^\circ = 1080^\circ .$$

121 مضلع مجموع زواياه الداخلية 1080° . أوجد عدد أضلاعه.

أ. 10

ب. 9

ج. 7

د. 8

$$(n - 2)180^\circ = 1080^\circ \Rightarrow n - 2 = 6 \Rightarrow n = 8.$$

122 مثلث قائم الزاوية ساقاه 7 و 24. أوجد مساحته ووتره.

أ. Area: 84. Hypotenuse: 26

ب. Area: 168. Hypotenuse: 25

ج. Area: 91. Hypotenuse: 25

د. Area: 84. Hypotenuse: 25

$$\text{المساحة} = \frac{1}{2}(7)(24) = 84 . \text{ الوتر} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25 .$$

123 مستطيل طوله 14 وعرضه 6. أوجد محيطه ومساحته.

أ. Perimeter: 20. Area: 84

ب. Perimeter: 40. Area: 98

ج. Perimeter: 42. Area: 84

د. Perimeter: 40. Area: 84

المحيط $2(14 + 6) = 40$. المساحة $14 \times 6 = 84$.

124 مثلث قائم الزاوية ساقاه 12 و16. أوجد مساحته ووتره.

أ. Area: 96. Hypotenuse: 21

ب. Area: 96. Hypotenuse: 20

ج. Area: 108. Hypotenuse: 20

د. Area: 192. Hypotenuse: 20

المساحة $\frac{1}{2}(12)(16) = 96$. الوتر $\sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20$.

125 مستطيل طوله 7 وعرضه 6. أوجد محيطه ومساحته.

أ. Perimeter: 28. Area: 42

ب. Perimeter: 26. Area: 49

ج. Perimeter: 26. Area: 42

د. Perimeter: 13. Area: 42

المحيط $2(7 + 6) = 26$. المساحة $7 \times 6 = 42$.

126 مثلث قائم الزاوية ساقاه 5 و12. أوجد مساحته ووتره.

أ. Area: 35. Hypotenuse: 13

ب. Area: 60. Hypotenuse: 13

ج. Area: 30. Hypotenuse: 13

د. Area: 30. Hypotenuse: 14

المساحة $= \frac{1}{2}(5)(12) = 30$. الوتر $= \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$.

127 أوجد معادلة العمودي المنصف للقطعة الواصلة بين $(-1, 4)$ و $(5, 12)$.

أ. $y - 2 = -\frac{3}{4}(x - 8)$

ب. $y - 8 = \frac{3}{4}(x - 2)$

ج. $y - 8 = \frac{4}{3}(x - 2)$

د. $y - 8 = -\frac{3}{4}(x - 2)$

نقطة المنتصف $(2, 8)$. ميل القطعة $= \frac{4}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $-\frac{3}{4}$. المعادلة: $y - 8 = -\frac{3}{4}(x - 2)$.

128 أوجد معادلة العمودي المنصف للقطعة الواصلة بين $(5, 4)$ و $(-1, 12)$.

أ. $y - 8 = \frac{3}{4}(x - 2)$

ب. $y - 8 = -\frac{4}{3}(x - 2)$

ج. $y - 8 = -\frac{3}{4}(x - 2)$

د. $y - 2 = \frac{3}{4}(x - 8)$

نقطة المنتصف $(2, 8)$. ميل القطعة $= -\frac{4}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $\frac{3}{4}$. المعادلة: $y - 8 = \frac{3}{4}(x - 2)$.

129 أوجد معادلة العمودي المنصف للقطعة الواصلة بين (4, 5) و (-2, 13).

أ. $y - 1 = \frac{3}{4}(x - 9)$

ب. $y - 9 = \frac{3}{4}(x - 1)$

ج. $y - 9 = -\frac{3}{4}(x - 1)$

د. $y - 9 = -\frac{4}{3}(x - 1)$

نقطة المنتصف (1, 9) . ميل القطعة $-\frac{4}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $\frac{3}{4}$. المعادلة: $y - 9 = \frac{3}{4}(x - 1)$.

130 أوجد معادلة العمودي المنصف للقطعة الواصلة بين (2, 0) و (14, -16).

أ. $y - 8 = \frac{3}{4}(x - (-8))$

ب. $y - (-8) = -\frac{4}{3}(x - 8)$

ج. $y - (-8) = -\frac{3}{4}(x - 8)$

د. $y - (-8) = \frac{3}{4}(x - 8)$

نقطة المنتصف (8, -8) . ميل القطعة $-\frac{4}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $\frac{3}{4}$. المعادلة: $y - (-8) = \frac{3}{4}(x - 8)$.

131 أوجد معادلة العمودي المنصف للقطعة الواصلة بين (2, -2) و (-10, -18).

أ. $y - (-10) = -\frac{3}{4}(x - (-4))$

ب. $y - (-4) = -\frac{3}{4}(x - (-10))$

ج. $y - (-10) = \frac{3}{4}(x - (-4))$

د. $y - (-10) = \frac{4}{3}(x - (-4))$

نقطة المنتصف (-4, -10) . ميل القطعة $\frac{4}{3}$ ، إذن الميل العمودي هو $-\frac{3}{4}$. المعادلة: $y - (-10) = -\frac{3}{4}(x - (-4))$.